UNITÀ 7 · IL SISTEMA OPERATIVO COME GESTORE DI RISORSE

Dove finiscono i byte sul disco

Un disco è una fila di blocchi tutti uguali. Il file system deve decidere quali blocchi dare a ogni file e ricordarsi dove li ha messi. Quattro strategie, dalla più semplice a quella di Linux.

PER COMINCIARE

Secondo te un file da 2 GB, sul disco, sta...

SONDAGGIO

- **A** Tutto in un unico pezzo, sempre
- **B** Quasi sempre in un pezzo
- **C** Spesso spezzato in tanti pezzi
- **D** Non ne ho idea

BLOCCHI E CLUSTER

Il disco si affitta solo a blocchi interi

Il file system divide il disco in **blocchi** (in Windows si chiamano **cluster**), di solito da **4 KB** = 4096 byte. Un file occupa sempre un numero intero di blocchi.

file da 10 000 byte, blocchi da 4096 byte

```
10 000 ÷ 4096 = 2,44 → 3 blocchi
```

3 × 4096 = 12 288 byte occupati, **2288 sprecati** nell'ultimo blocco: è la frammentazione interna.

Blocchi grandi o piccoli?

- **Grandi**: meno blocchi da ricordare, più spreco
- **Piccoli**: poco spreco, tabelle enormi
- 4 KB è il compromesso più diffuso

CALCOLA, NON TIRARE A INDOVINARE

10 000 file da 100 byte, blocchi da 4 KB. Quanto spazio occupano?

QUIZ

- **A** Circa 1 MB, cioè 10 000 × 100 byte
- **B** Circa 4 MB
- **C** Circa 40 MB
- **D** Circa 400 MB

STRATEGIA 1

Allocazione contigua: tutto in fila

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	A	A	B	B	B	B	B	C	C						

Come si ricorda

Nella cartella: nome, **blocco iniziale** e **lunghezza**. B: inizio 3, lunghezza 5.

Pro

Velocissima: il blocco n del file è inizio + n. Lettura sequenziale senza salti.

Contro

I buchi lasciati dai file cancellati: **frammentazione esterna**. E il file fa fatica a crescere.

AL COMPUTER · 15 minuti

Un disco in Calc: la frammentazione esterna

1. Apri Calc. In A1:P1 scrivi i numeri dei blocchi da 0 a 15: è il disco.
2. Nella riga 2 alloca in modo contiguo: **A** 3 blocchi, **B** 5, **C** 2, **D** 4. Colora ogni file.
3. Cancella i file **A** e **C** (svuota le loro celle).
4. In R2 scrivi `=CONTA.VUOTE(A2:P2)`: quanti blocchi liberi ci sono?
5. Ora arriva il file **E** di 4 blocchi. Ci sta in modo contiguo? Scrivi la risposta in A4.
6. Salva come **disco-contiguo.ods**.

Controllo: i blocchi liberi sono **7** (0–2, 8–9, 14–15), ma il buco più grande è di 3. E non entra, anche se lo spazio totale basta: questa è la frammentazione esterna.

STRATEGIA 2

Allocazione concatenata: una caccia al tesoro

Ogni blocco contiene i dati e, in fondo, il **numero del blocco successivo**. La cartella ricorda solo il primo.



Pro

Usa ogni blocco libero: niente frammentazione esterna.

Contro

Per leggere il blocco 100 devi leggerne 99. Un puntatore rovinato perde il resto del file.

STRATEGIA 2 BIS

La FAT: tutti i puntatori in una tabella

La **File Allocation Table** ha una riga per ogni cluster: dice qual è il cluster **successivo** del file, oppure **FINE**, oppure 0 se è libero. La cartella ricorda il primo cluster.

- La tabella sta all'inizio del disco ed è letta in RAM: seguire la catena è veloce
- `tema.odt` parte dal cluster **4**, `foto.png` dall'**8**
- FAT12, FAT16, FAT32: il numero dice quanti bit ha ogni riga

Cluster	Successivo
2	9
3	5
4	7
5	FINE
6	0
7	2
8	3
9	11
10	0
11	FINE

PUZZLE

Segui la catena di tema.odt nella FAT

1. Cluster 4, scritto nella cartella
2. FINE: il file è finito
3. Cluster 11
4. Cluster 7
5. Cluster 9
6. Cluster 2

Cluster	Succ.	Cluster	Succ.
2	9	7	2
3	5	8	3
4	7	9	11
5	FINE	10	0
6	0	11	FINE

AL COMPUTER · 15 minuti

Una FAT che si legge da sola

1. Nuovo foglio di Calc. A1 **Cluster**, B1 **Successivo**; in A2:B11 copia la FAT della slide precedente (scrivi **FINE** come testo).
2. In D1 scrivi **tema.odt** e in D2 il primo cluster: **4**.
3. In D3 scrivi `=CERCA.VERT(D2;$A$2:$B$11;2;0)` e trascina in giù fino a vedere FINE.
4. Fai lo stesso in colonna E per **foto.png**, che parte da 8.
5. In G2 conta i cluster liberi: `=CONTA.SE(B2:B11;0)`. Salva come **fat-cognome.ods**.

Controllo: colonna D: 4, 7, 2, 9, 11, FINE. Colonna E: 8, 3, 5, FINE. Cluster liberi: **2** (il 6 e il 10).

STRATEGIA 3

Allocazione indicizzata: un indice per ogni file

Ogni file ha un **blocco indice** con l'elenco di tutti i suoi blocchi, in ordine. Come l'indice di un libro: vuoi il capitolo 7? Guardi l'indice e salti alla pagina.

blocco indice di video.mp4

```
[12, 40, 41, 3, 77…]
```

Pro

Accesso diretto veloce: il blocco n del file è la voce n dell'indice. Niente frammentazione esterna.

Contro

Un blocco in più per ogni file, anche minuscolo. E se il file è enorme, l'indice non basta più.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Unix: il nome sta nella cartella, il file nell'i-node

> **Una voce di cartella contiene solo un nome per il file associato e un puntatore al file stesso.**
>
> **Dennis Ritchie e Ken Thompson**, "The UNIX Time-Sharing System", 1974

Quel puntatore è l'**i-number** (index number): indica l'**i-node**, la scheda che descrive il file. Lo stesso file può avere due nomi.

L'I-NODE

15 puntatori, file da pochi byte a terabyte

Puntatori dell'i-node (ext2/ext3)	Arrivano a
12 **diretti**: 12 blocchi di dati	$12 \times 4\ \text{KB} = 48\ \text{KB}$
1 **indiretto singolo**: un blocco pieno di puntatori	$1024 \times 4\ \text{KB} = 4\ \text{MB}$
1 **indiretto doppio**: puntatori a blocchi di puntatori	$1024^2 \times 4\ \text{KB} = 4\ \text{GB}$
1 **indiretto triplo**	$1024^3 \times 4\ \text{KB} = 4\ \text{TB}$

Perché 1024? Un blocco è di 4096 byte e un puntatore di 4 byte: 4096 ÷ 4 = **1024** puntatori per blocco. I file piccoli usano solo i diretti, quelli enormi pagano qualche lettura in più.

QUIZ

Un file di 1 MB, blocchi da 4 KB: quali puntatori dell'i-node usa?

QUIZ

A Solo i 12 diretti

B I 12 diretti e l'indiretto singolo

C I diretti, il singolo e il doppio

D Solo l'indiretto singolo

AL COMPUTER · 15 minuti

Un file, due nomi: gli i-node dal vivo

1. Su **bellard.org/jslinux** apri la console Alpine Linux.
2. `echo ciao > a.txt` poi `ls -i a.txt`: annota il numero di i-node.
3. Crea un secondo nome: `ln a.txt b.txt`, poi `ls -li`. Guarda la prima colonna e il numero dopo i permessi.
4. Cancella il primo nome: `rm a.txt`. Poi `cat b.txt` e `ls -li`.
5. Fai una copia vera: `cp b.txt c.txt` e `ls -li`. Screenshot: **inode-cognome.png**.

Controllo: a.txt e b.txt hanno lo **stesso** numero di i-node e 2 collegamenti. Dopo `rm`, b.txt dice ancora **ciao**. c.txt ha un numero **diverso**.

AL COMPUTER · 15 minuti

Dimensione e dimensione su disco in Windows

1. Con Blocco note crea **piccolo.txt** con dentro solo **ciao**. Clic destro, **Proprietà**: annota "Dimensione" e "Dimensioni su disco".
2. Fai lo stesso con 3 file più grandi a tua scelta (una foto, un PDF, un documento) salvati sul disco C:.
3. In Calc: in colonna B la dimensione in byte, in C `=ARROTONDA.PER.ECC(B2/4096;0)*4096`.
4. Confronta la colonna C con le "Dimensioni su disco". Salva come **dimensioni.ods**.

Controllo: per i file grandi la dimensione su disco è un multiplo di **4096** e coincide con la colonna C. Sorpresa: piccolo.txt occupa **0 byte** su disco.

PUZZLE

Abbina ogni strategia alla sua idea

Contigua	---	Metadati più puntatori diretti e indiretti
Concatenata	---	Inizio e lunghezza: velocissima, ma lascia buchi
FAT	---	Ogni blocco dice dov'è il successivo
Indicizzata	---	Tutti i "successivo" raccolti in una tabella
i-node	---	Un blocco con l'elenco dei blocchi del file

OGGI

SSD, extent e file da 14 GB





SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- Cifra 1: quanti blocchi da 4 KB occupa un file di 10 000 byte
- Cifre 2 e 3: quanti puntatori diretti ha un i-node
- Cifra 4: nella nostra FAT, il cluster che segue il 7

```
codice
```

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Lo spazio sprecato nell'ultimo blocco di un file si chiama frammentazione _____.

I buchi tra un file e l'altro sono la frammentazione _____.

Nella FAT ogni riga contiene il numero del cluster _____.

In Unix il nome del file non sta nell'i-node ma nella _____.

Con blocchi da 4096 byte e puntatori da 4 byte, un blocco contiene _____ puntatori.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Il disco si usa a blocchi interi: frammentazione interna
- Contigua: veloce ma con buchi (frammentazione esterna)
- Concatenata e FAT: catene di "successivo"
- Indicizzata: un elenco di blocchi per file
- i-node: metadati, 12 diretti, indiretti singolo, doppio, triplo
- SSD: TRIM, niente deframmentazione

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.